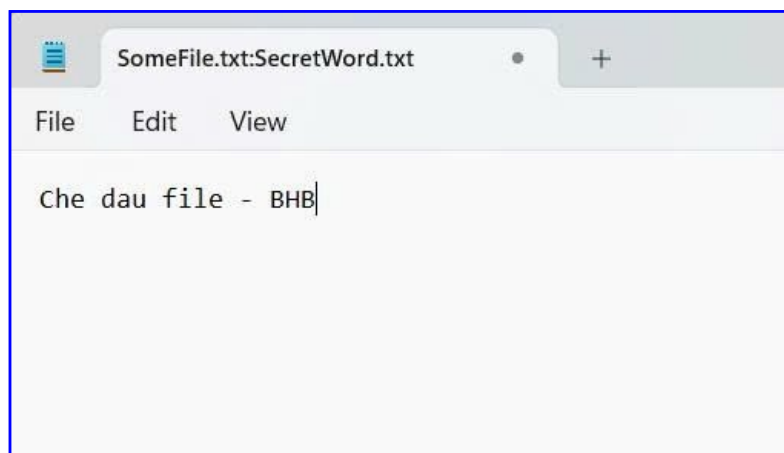


Nguyễn Trung Anh - HE190843
IA2001
FPT University

Bài tập Lab 12

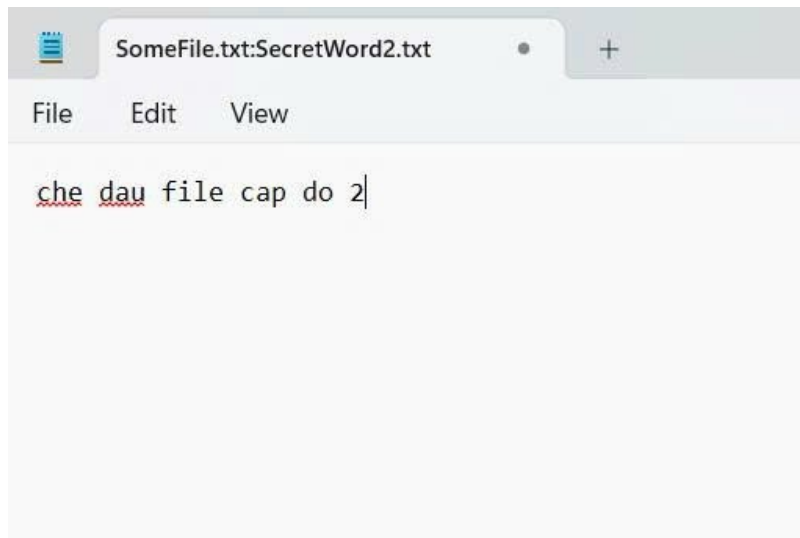
“Hide” data LEVEL 1

```
C:\Users\Admin>cd %USERPROFILE%  
  
C:\Users\Admin>echo. > SomeFile.txt  
  
C:\Users\Admin>notepad SomeFile.txt:SecretWord.txt  
  
C:\Users\Admin>|
```



“Hide” data LEVEL 2

```
C:\Users\Admin>notepad SomeFile.txt:SecretWord2.txt  
  
C:\Users\Admin>more < SomeFile.txt:SecretWord2.txt
```



Detect “Hide” data

```
C:\Users\Admin>dir /R SomeFile.txt
Volume in drive C is New Volume
Volume Serial Number is 30A4-B000

Directory of C:\Users\Admin

06/18/2026  08:54 PM                3 SomeFile.txt
                18 SomeFile.txt:SecretWord.txt:$DATA
                0 SomeFile.txt:SecretWord2.txt:$DATA
                1 File(s)                3 bytes
                0 Dir(s) 76,977,221,632 bytes free
```

streams.exe

```
E:\>E:\SysinternalsSuite\streams.exe C:\Users\Admin\SomeFile.txt

streams v1.60 - Reveal NTFS alternate streams.
Copyright (C) 2005-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

C:\Users\Admin\SomeFile.txt:
:SecretWord.txt:$DATA      18
:SecretWord2.txt:$DATA     0
```

Analyzing the Master File Table (MFT) for ADS Info

```
E:\sleuthkit-4.14.0-win32\sleuthkit-4.14.0-win32\bin>mmls \\.\PhysicalDrive0
GUID Partition Table (EFI)
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors
```

	Slot	Start	End	Length	Description
000:	Meta	0000000000	0000000000	0000000001	Safety Table
001:	-----	0000000000	0000002047	0000002048	Unallocated
002:	Meta	0000000001	0000000001	0000000001	GPT Header
003:	Meta	0000000002	0000000033	0000000032	Partition Table
004:	000	0000002048	0362319871	0362317824	Basic data partition
005:	-----	0362319872	0362321919	0000002048	Unallocated
006:	001	0362321920	0363909119	0001587200	
007:	002	0363909120	0998787071	0634877952	Basic data partition
008:	003	0998787072	0999196671	0000409600	Basic data partition
009:	004	0999196672	0999229439	0000032768	Microsoft reserved partition
010:	-----	0999229440	1000215215	0000985776	Unallocated

To detect Hidden Files

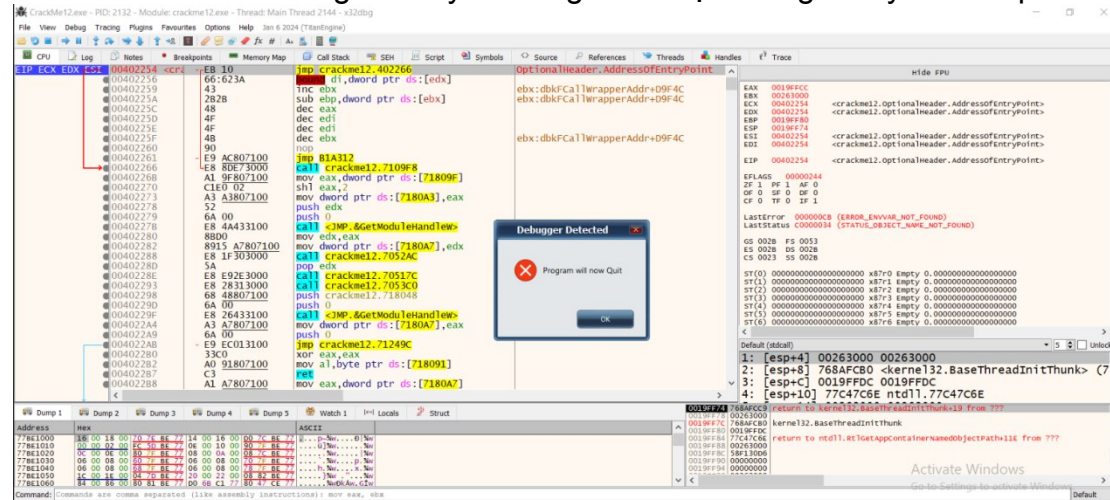
```
echo [STREAM] E:/TSK_Lab/MyFile.txt:hidden
[STREAM] E:/TSK_Lab/MyFile.txt:hidden
echo Inode: 25840-128-3
Inode: 25840-128-3
echo Size: 26
Size: 26
echo SIA Created: 2026-06-18 22:35:50
SIA Created: 2026-06-18 22:35:50
echo SIA File Modified: 2026-06-18 22:35:54
SIA File Modified: 2026-06-18 22:35:54
echo SIA MFT Modified: 2026-06-18 22:35:54
SIA MFT Modified: 2026-06-18 22:35:54
echo SIA Accessed: 2026-06-18 22:35:54
SIA Accessed: 2026-06-18 22:35:54
echo FNI Created: 2026-06-18 22:35:50
FNI Created: 2026-06-18 22:35:50
echo FNI File Modified: 2026-06-18 22:35:50
FNI File Modified: 2026-06-18 22:35:50
echo FNI MFT Modified: 2026-06-18 22:35:50
FNI MFT Modified: 2026-06-18 22:35:50
echo FNI Accessed: 2026-06-18 22:35:50
FNI Accessed: 2026-06-18 22:35:50
```

To detect malware

```
SIA Created: 2026-06-18 22:35:50
SIA File Modified: 2026-06-18 22:35:54
SIA MFT Modified: 2026-06-18 22:35:54
SIA Accessed: 2026-06-18 22:35:54
FNA Created: 2026-06-18 22:35:50
FNA File Modified: 2026-06-18 22:35:50
FNA MFT Modified: 2026-06-18 22:35:50
FNA Accessed: 2026-06-18 22:35:50
```

Bài tập Crackme 12

Em đưa file vào x64dbg và thấy chương trình hiện thông báo yêu cầu quit.



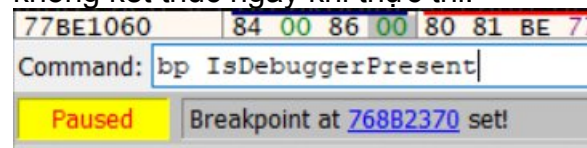
Để đối phó với cơ chế chống debug, em được biết đến kỹ thuật anti-anti-debugging. Theo em tìm hiểu, có hai cách tiếp cận chính:

Cách 1: Tìm trực tiếp chỗ gọi API IsDebuggerPresent và sửa lệnh để nó luôn trả về 0.

Cách 2: Patch sâu vào bên trong chính hàm IsDebuggerPresent đó.

Trong bài thực hành này, em chọn cách đầu tiên: đặt breakpoint tại API IsDebuggerPresent. Đây là hàm phổ biến nhất được dùng để kiểm tra sự hiện diện của debugger.

Mục đích của em là đặt breakpoint ở API IsDebuggerPresent để chương trình không kết thúc ngay khi thực thi.



Run nó

CPU	Log	Notes	Breakpoints	Memory Map	Call Stack	SEH	Script	Symbols	Source	Reference
EIP		768B2370 <key> - FF25 E40E9176			jmp dword ptr ds:[<IsDebuggerPresent>]				IsDebuggerPresent	
		768B2376			cc				int3	
		768B2377			cc				int3	
		768B2378			cc				int3	
		768B2379			cc				int3	
		768B237A			cc				int3	
		768B237B			cc				int3	

Bấm run to user code

00403855	E8 F6742600	call crackme12.66AD50	
0040385A	C745 B8 05000000	mov dword ptr ss:[ebp-48],5	
00403861	E8 4E2E3100	call <JMP.&IsDebuggerPresent>	
00403866	8945 AC	mov dword ptr ss:[ebp-54],eax	[ebp-54]:@@Unit1@Finalize+70FA
00403869	837D AC 00	cmp dword ptr ss:[ebp-54],0	[ebp-54]:@@Unit1@Finalize+70FA
0040386D	74 3A	je crackme12.4038A9	
0040386F	A1 00567200	mov eax,dword ptr ds:[725600]	
00403874	8B00	mov eax,dword ptr ds:[eax]	
00403876	C745 B8 06000000	mov dword ptr ss:[ebp-48],6	
0040387D	C70424 10000000	mov dword ptr ss:[esp],10	
00403884	BA DC817100	mov edx,crackme12.7181DC	7181DC:L"Program will now Quit"
00403889	B9 08827100	mov ecx,crackme12.718208	718208:L"Debugger Detected"
0040388E	E8 B62B3100	call crackme12.716449	
00403893	83EC 04	sub esp,4	
00403896	A1 00567200	mov eax,dword ptr ds:[725600]	
0040389B	8B00	mov eax,dword ptr ds:[eax]	
0040389D	C745 B8 07000000	mov dword ptr ss:[ebp-48],7	
004038A4	E8 0B2F2700	call crackme12.6767B4	
004038A9	F645 F3 01	test byte ptr ss:[ebp-D],1	
004038AD	74 08	je crackme12.4038B7	
004038AF	8B45 EC	mov eax,dword ptr ss:[ebp-14]	

Em nhận thấy chương trình kiểm tra giá trị trả về của hàm IsDebuggerPresent thông qua ghi eax. Sau đó nó so sánh eax với 0. Nếu eax khác 0, lệnh je sẽ không nhảy và chương trình hiển thị cửa sổ thoát. Em đã sửa je thành jmp để luôn nhảy qua, bỏ qua cửa sổ thoát. Kết quả sau khi chạy lại, chương trình hiển thị bình thường – crack anti-debugger thành công.

The screenshot shows the debugger interface with the CPU window displaying the assembly code. The instruction at address 0040386D has been modified from 'je crackme12.4038A9' to 'jmp crackme12.4038A9'. A dialog box titled 'Debugger Not Detected' is shown in the center. The registers window shows the current state of registers, and the dump window shows the memory dump at the current address.